

安徽大学 2009—2010 学年第一学期

《高等数学 A（一）、B（一）》考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - (ax + b)) = 0$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases}$ 所确定, $y = y(x)$ 关于 x 的一阶导数为 _____.

3. 若 $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处右导数存在, 则 a 的取值区间为 _____.

4. 求 $\ln x$ 在 $x_0 = 1$ 处带有 Lagrange 型余项的 n 阶 Taylor 展开式

_____.

5. 微分方程 $y'' + y' = x$ 的通解为 _____.

得 分	
-----	--

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 已知数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列断言正确的是 ().

- A. 若 $\{x_n\}$ 发散, 则 $\{y_n\}$ 不发散.
- B. 若 $\{x_n\}$ 无界, 则 $\{y_n\}$ 必有界.
- C. 若 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{y_n\}$ 必为无穷小量.
- D. 若 $\{\frac{1}{x_n}\}$ 为无穷小量, 则 $\{y_n\}$ 必为无穷小量.

2. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)\sin x}{nx^2+1}$, 则 ().
- A. $f(0)$ 不存在. B. $f(0)$ 存在, 且 $x=0$ 为可去间断点.
 C. $f(0)$ 存在, 且 $x=0$ 为无穷间断点. D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.
3. 曲线 $y = x^4 - 2x^2 + 2$ 的拐点个数为 ().
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
4. 设 $f'(x)$ 存在且连续, 则 $[\int df(x)]' = ()$.
- A. $f'(x)$. B. $f'(x)+C$. C. $f(x)$. D. $f(x)+C$.
5. 设 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是 ().
- A. $\int_0^x f(t^2)dt$. B. $\int_0^x t(f(t) + f(-t))dt$.
 C. $\int_0^x f^2(t)dt$ D. $\int_0^x t(f(t) - f(-t))dt$.

三、计算题 (本题共 8 小题, 每小题 7 分, 共 56 分)

得 分	
-----	--

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^2 n + n \cos^2 n}$

2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 4$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}$.

院/系 _____ 专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____

答 题 勿 超 装 订 线

线

订

装

3. 设 $a > 0$, $a_1 > 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{a}{a_n})$, $n = 1, 2, \dots$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^{\sin x} \frac{\arctan t^2}{t} dt.$

5. $\int \frac{1}{(1+x)\sqrt{1+\ln(1+x)}} dx. (x > 0)$

6. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx. (x > 0)$

7. 设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int_0^1 x^3 f'(x) dx$.

8. 求曲线 $\Gamma: y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt \quad (x \in [0, \pi])$ 的长.

四、综合分析题(本题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分)

得 分	
-----	--

1. 讨论函数 $y = (x+1)^2 - 3|x|$ 在 $[-3, 3)$ 上的最值.

2. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ ($n \geq 0$) 的敛散性.

五、证明题（本题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，证明：存在 $\xi \in [a, b]$ ，使得

$$\int_{\xi}^b f(x)dx = \int_a^{\xi} f(x)dx.$$

2. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导，且 $f(a) = f(b) = 0$,

证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$.

安徽大学 2009—2010 学年第一学期《高等数学 A(一)、B(一)》

考试试卷(A 卷)参考答案及评分标准

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. $1, -\frac{1}{2}$ 2. $\frac{(1+t^2)(y^2-e^t)}{2(1-ty)}$ 或 $\frac{\sec^2 x(y^2-e^{\tan x})}{2(1-y \tan x)}$ 3.

$(1, +\infty)$

4. $(x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n} + (-1)^n \frac{(x-1)^{n+1}}{(n+1)[1+\theta(x-1)]^{n+1}}$
 $(0 < \theta < 1)$

(注: 含有 ξ 的余项形式同样正确)

5. $C_1 e^{-x} + C_2 + \frac{1}{2} x^2 - x$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. D 2. C 3. C 4. A 5. B

三、计算题 (本题共 8 小题, 每小题 7 分, 共 56 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^2 n + n \cos^2 n}$

解: $1 \leq \sqrt[n]{\sin^2 n + n \cos^2 n} \leq \sqrt[n]{(\sin^2 n + \cos^2 n) + (n-1)\cos^2 n} \leq \sqrt[n]{n}$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 由夹逼定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^2 n + n \cos^2 n} = 1$

2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 4$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}$.

解: 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 4$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2} = 4$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.

因此, $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{x})^{\frac{x}{f(x)} \cdot \frac{f(x)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}} = e^2$

3. 设 $a > 0$, $a_1 > 0$, $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + \frac{a}{a_{n-1}})$, $n = 2, \dots$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

解: 不难发现 $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + \frac{a}{a_{n-1}}) \geq \sqrt{a}$ ($n \geq 2$)

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}(a_n + \frac{a}{a_n}) - a_n = \frac{1}{2}(\frac{a}{a_n} - a_n) = \frac{1}{2}(\frac{a - a_n^2}{a_n}) \leq 0$$

因此, 数列 $\{a_n\}$ 从第二项后单调减少且有下界, 由单调有界原理, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x$. 对等式 $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + \frac{a}{a_{n-1}})$ 两边同时取极限, 得 $x = \frac{1}{2}(x + \frac{a}{x})$.

从而, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sqrt{a}$.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^{\sin x} \frac{\arctan t^2}{t} dt.$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^{\sin x} \frac{\arctan t^2}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\arctan \sin^2 x}{\sin x} \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2x}}{2x} = \frac{1}{2}$

5. $\int \frac{1}{(1+x)\sqrt{1+\ln(1+x)}} dx. \quad (x > 0)$

解: $\int \frac{1}{(1+x)\sqrt{1+\ln(1+x)}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1+\ln(1+x)}} d(\ln(1+x))$
 $= \int \frac{1}{\sqrt{1+\ln(1+x)}} d(1+\ln(1+x))$
 $= 2\sqrt{1+\ln(1+x)} + C$

6. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx. (x > 0)$

解: 解法(一) 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \int \frac{1}{\frac{1}{t}\sqrt{(\frac{1}{t})^2-1}} d(\frac{1}{t}) = -\int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$= \arccos t + C = \arccos \frac{1}{x} + C.$$

解法(二) 令 $x = \sec t$, $t \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $t = \arccos \frac{1}{x}$. 所以,

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \int \frac{\sec t \cdot \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = t + C = \arccos \frac{1}{x} + C.$$

7. 设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int_0^1 x^3 f'(x) dx$.

解:
$$f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3 f'(x) dx &= \int_0^1 x^3 df(x) = x^3 f(x) \Big|_0^1 - 3 \int_0^1 f(x) x^2 dx \\ &= x(x \cos x - \sin x) \Big|_0^1 - 3 \int_0^1 x^2 d \frac{\sin x}{x} \\ &= \cos 1 - \sin 1 - 3(x \sin x \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 \frac{\sin x}{x} x dx) \\ &= \cos 1 - \sin 1 - 3 \sin 1 - 6 \cos 1 + 6 \\ &= -5 \cos 1 - 4 \sin 1 + 6 \end{aligned}$$

8. 求曲线 $\Gamma: y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ ($x \in [0, \pi]$) 的长.

解: $y' = \sqrt{\sin x}$, 由弧长公式,

$$\begin{aligned} l &= \int_0^\pi \sqrt{1 + \sin x} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin(\frac{\pi}{2} + t)} dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos t} dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos t} dt = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{t}{2} dt = 4. \end{aligned}$$

四、综合分析题(本题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 讨论函数 $f(x) = (x+1)^2 - 3|x|$ 在 $[-3, 3]$ 上的最值.

解: $x=0$ 为该函数在区间 $[-3, 3]$ 上不可导的点, 且 $f(0) = 1$.

在区间 $[-3, 0)$ 上该函数的表达式为 $y = (x+1)^2 + 3x$. 因此, 函数在 $[-3, 0)$ 上的驻点为 $x = -\frac{5}{2}$.

在区间 $(0, 3)$ 上该函数的表达式为 $y = (x+1)^2 - 3x$. 因此, 函数在 $(0, 3)$ 上的驻点为 $x = \frac{1}{2}$.

比较 $f(0) = 1$, $f(-\frac{5}{2}) = -\frac{21}{4}$, $f(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$, $f(-3) = -5$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 7$. 因此, 该函数在 $[-3, 3]$ 上的最小值为 $-\frac{21}{4}$, 取不到最大值.

2. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ ($n \geq 0$) 的敛散性.

解: $x=0$ 可能是 $f(x) = \frac{x^m}{1+x^n}$ 的奇点.

所以将 $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ 敛散性分成两个部分讨论, 即讨论 $\int_0^1 \frac{x^m}{1+x^n} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$

敛散性.

对于无穷区间上广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$, 考虑

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m} \frac{x^m}{1+x^n} = 1,$$

故 $\int_1^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{n-m}} dx$ 具有相同的敛散性. 因此, 当 $n-m > 1$ 时,

$\int_1^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ 收敛.

对于可能的无界函数广义积分 $\int_0^1 \frac{x^m}{1+x^n} dx$, 由于 $n \geq 0$, 考虑

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-m} \frac{x^m}{1+x^n} = 1.$$

故 $\int_0^1 \frac{x^m}{1+x^n} dx$ 与 $\int_0^1 \frac{1}{x^{-m}} dx$ 具有相同的敛散性. 因此, 当 $m > -1$ 时, $\int_0^1 \frac{x^m}{1+x^n} dx$ 收敛.

综上, $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ ($n \geq 0$) 收敛当且仅当 $n-m > 1$ 且 $m > -1$.

五、证明题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_{\xi}^b f(x) dx = \int_a^{\xi} f(x) dx.$$

证: 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_x^b f(t) dt$. 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

注意到, $F(b) = \int_a^b f(t) dt = -F(a)$. 若 $\int_a^b f(t) dt = 0$, 则结论显然成立.

若 $\int_a^b f(t) dt \neq 0$, 则 $F(a), F(b)$ 反号. 由零点定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $F(\xi) = 0$.

$$\text{即 } \int_{\xi}^b f(x) dx = \int_a^{\xi} f(x) dx$$

2. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$.

证：令 $F(x) = f(x)e^{g(x)}$ ，显然 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导。

由题意显然， $F(a) = F(b) = 0$ 。由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$F'(\xi) = f'(\xi)e^{g(\xi)} + f(\xi)e^{g(\xi)}g'(\xi) = 0,$$

即 $f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$ 。